

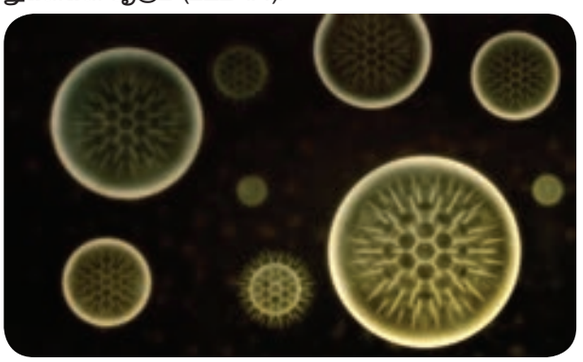
படம் 1.3: மரபு பொறியியல்

மாற்றி உருவாக்கப்படும் உயிரினம் மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரினமாகும் (GMO). பயன்படுத்திக் கட்டப்பட்ட நியுக்ளிக் அமிலங்கள் மற்றும் புரதங்கள் மூலக்கூறு உயிரியலில் முக்கியமானவை. கார்போஹைரேட்கள் மற்றும் லிப்பிடுகள் போன்ற பிற உயிர் கூலக்கூறுகளும் அவைகளின் நியுக்ளிக் அமிலங்கள் மற்றும் புரதங்களுடன் உள்ள எதிர் செயலுக்காக பயிலப்படுகின்றன. மூலக்கூறு உயிரியல், உயிரணு உயிரியலிலிருந்து சற்றே மாறுபட்ட துறையாகும். உயிரணு உயிரியலில், செல்லின் அமைப்பு (உள்ளுறுப்புகள்), செல்லினுள் உள்ள மூலக்கூறு பாதைகள், மற்றும் செல் வாழ்க்கை சுழற்சிகள் போன்றவைகளில் கவனம் செலுத்துகிறது (படம் 1.3).

மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரினம் (GMO)

உயிரிகளின் மரபணு நொதியானது, உகந்த உடற்கூறு பண்புகளின் வெளிப்பாடு அல்லது விரும்பிய உயிரியல் உற்பத்திகளை ஆதரிப்பதாக ஆய்வகத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. மரபுவழி கால்நடை உற்பத்தி, பயிர் வளர்ப்பு மற்றும் செல்லப்பிராணிகளின் இனப்பெருக்கம் ஆகியவை நீண்டகாலமாக ஒரு இனத்தை தேர்ந்தெடுத்து விரும்பத்தக்க குணங்களை உடைய உயிரிகளை உருவாக்குவதற்கு பயன்படுகின்றது. மரபணு மாற்றத்தில், மூலக்கூறு அளவில் துல்லியமாக மாற்றப்பட்ட உயிரினங்களை உற்பத்தி செய்ய மரபணு மாற்றங்கள் மரபணு தொழில்நுட்பங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வழக்கமாக மரபணுக்கள் தொடர்பற்ற மரபணுக்களிலிருந்து மரபணுக்களை சேர்ப்பதனால் பாரம்பரிய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனப்பெருக்கத்தினால் பெறமுடியாத பண்புகளுக்கான குறியீடுகள் பெறப்படுகிறது. மாற்றப்பட்ட டி.என்.ஏ தொழில்நுட்பம் மற்றும் இனப்பெருக்க குளோனிங் உள்ளிட்ட அறிவியல் முறைகளால் GMOக்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இனப்பெருக்கக் குளோனிங்கில், குளோன் செய்யப்படவேண்டிய செல்லிலிருந்து உட்கருவை பிரித்தெடுக்கப்பட்டு, ஓம்புயிரியின் சினைமுட்டையின் கருநீக்கப்பட்ட சைட்டோபிளாசத்தில் இணைக்கப்படுகிறது.

உயிர் வழி நானோதுகள்கள், பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவையானது குறிப்பிட்ட இடத்தில் மருந்தினை வழங்கும் கடத்தியாகவும், கேன்சர் சிகிச்சை, மரபணு சிகிச்சை மற்றும் DNA பகுப்பாய்வு, ஆன்டிபாக்டீரியல் காரணிகள் உயிர் உணர் கருவிகள், வினையின் வேகத்தினை அதிகப்படுத்துதல், பிரித்தெடுக்கும் அறிவியல் மற்றும் காந்த அதிர்வு பிம்பம் (MRI) ஆகும். பல நுண்ணுயிரிகள், கரிமமற்ற நானோதுகள்களை செல்லின் உள்ளே அல்லது வெளியே உருவாக்க முடியும். இந்த பகுதி உயிரியல் முறையில் பல்வேறு நானோ துகள்களை உற்பத்தி செய்வது பற்றி விவரிக்கிறது. பின்வருவன நானோ துகள்களின் வகைகள் ஆகும். அவை, உலோக நானோ துகள்களான தங்கம், வெள்ளி, உலோக்கலவை மற்றும் பிற உலோக நானோ துகள்கள், ஆக்ஸைடு நானோ துகள்கள், ஆன காந்த மற்றும் காந்த தன்மை அற்ற ஆக்ஸைடு நுண்ண துகள்கள், சல்பைட் நுண்துகள்கள், மற்றும் பிற பலவகை நானோ துகள்கள் ஆகும் (படம் 1.4).



படம் 1.4: மேம்பட்ட நானோ துகள்கள்

வழங்கி நபரின் மரபணுவை ஒத்து இந்த செய்முறையில் கிடைக்கபெறும் தலைமுறை சந்ததிகள் உள்ளன. இந்த குளோனிங் உக்தியினால் உருவாக்கப்பட்ட முதல் விலங்கு (செம்மறி ஆடு) வழங்கி செல் உட்கருவில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH01.indd 6 2/14/2020 4:33:57 PM